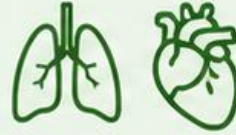




BIOMECÂNICA DA COLUNA CERVICAL E TORÁCICA

Prof. João Paulo

COLUNA CERVICAL E TORÁCICA



A **coluna cervical** é composta por **sete vértebras** e é o topo da coluna vertebral, abrigando os ramos superiores da medula. Suas ramificações estão relacionadas às funções vitais, como centro respiratório e cardíaco, assim como a função dos membros superiores.



Enquanto isso, a **coluna torácica**, com **12 vértebras**, vem logo abaixo, abriga os ramos viscerais da coluna vertebral, com funções relacionadas a todas as vísceras localizadas na cavidade torácica.



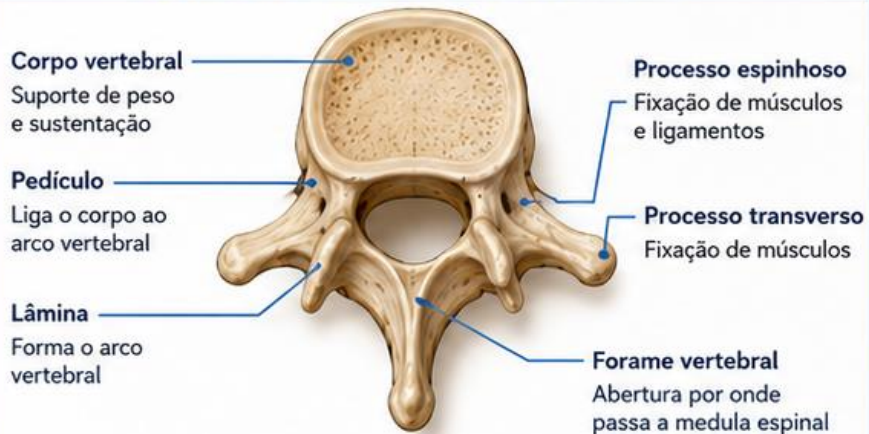
A integridade e o bom funcionamento dessas regiões são essenciais para a manutenção das funções vitais e da qualidade de vida.

VÉRTEBRAS: ESTRUTURAS E FUNÇÕES



As vértebras são as **estruturas ósseas** que mantêm a **sustentação da coluna**, e a região cervical possui **vértebras menores e com menor resistência** quando comparadas às torácicas e lombares. Sua **estrutura afunilada** permite a **passagem da medula** em seu canal e a **saída dos gânglios nervosos anteroposteriores**.

ESTRUTURA DA VÉRTEBRA TÍPICA



FUNÇÕES PRINCIPAIS



SUSTENTAÇÃO

Mantém a coluna firme e estável.



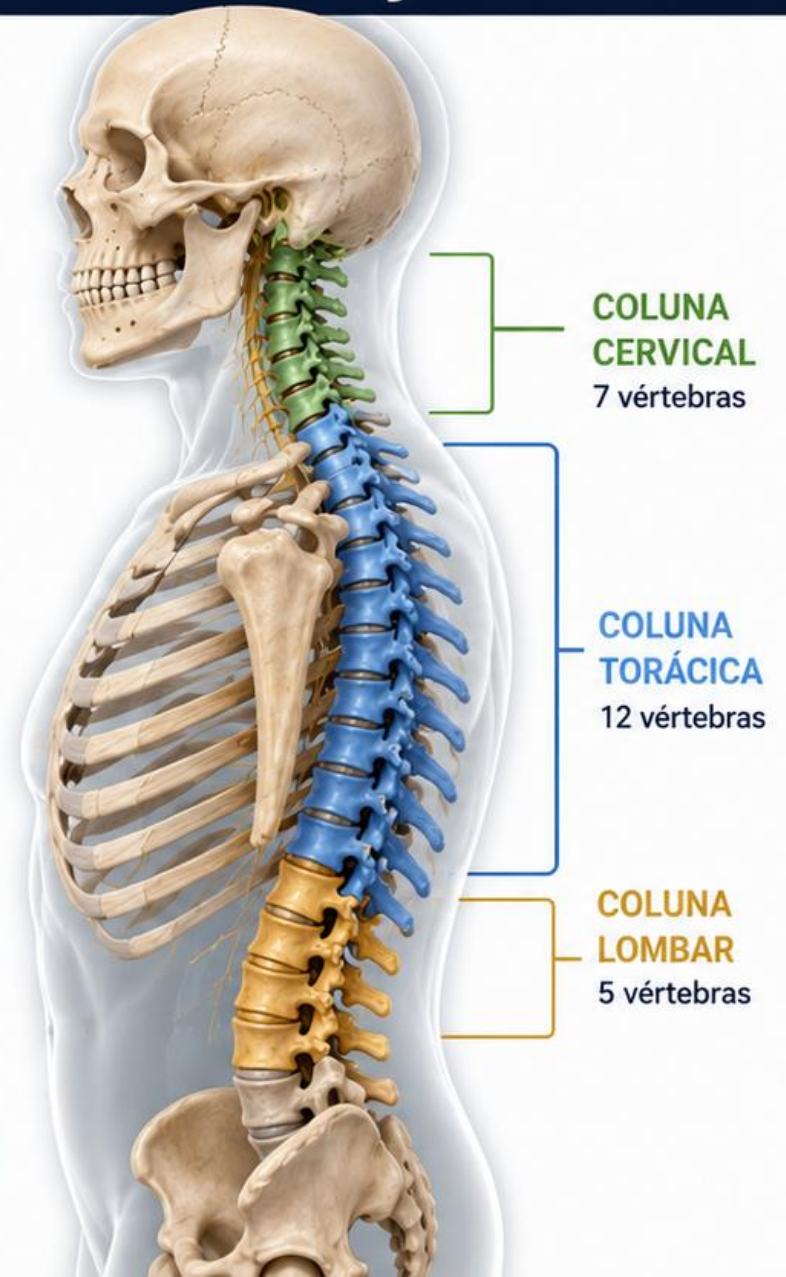
PROTEÇÃO

Protegem a medula espinal e as raízes nervosas.



MOBILIDADE

Permitem movimentos com segurança e amplitude.



A estrutura afunilada das vértebras, especialmente na região cervical, permite a **passagem segura da medula espinal** pelo canal vertebral e a **saída dos gânglios nervosos anteroposteriores**.

ARTICULAÇÕES DA COLUNA CERVICAL SUPERIOR

MOVIMENTOS E AMPLITUDES



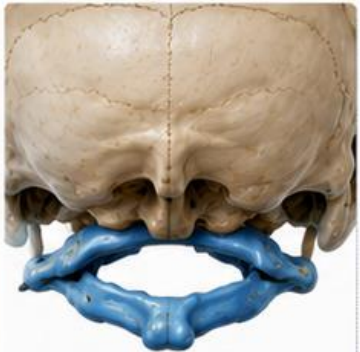
Os movimentos realizados pela **primeira articulação**, isto é, a **atlanto-occipital**, são **menores** e a **flexão** atinge apenas **15°**. Já a **segunda articulação**, entre **atlas e eixo**, apresenta **maior plano de movimento**, principalmente em **rotação**, cerca de **75°**, **extensão** de **14°** e **flexão lateral** em cerca de **24°**.



ARTICULAÇÃO
ATLANTO-
OCCIPITAL
(Occipital e Atlas)

ARTICULAÇÃO
ATLANTO-AXIAL
(Atlas e Eixo)

1ª ARTICULAÇÃO: ATLANTO-OCCIPITAL



MOVIMENTOS MENORES



FLEXÃO
até **15°**



Principais movimentos:
flexão e extensão
(amplitudes reduzidas).

2ª ARTICULAÇÃO: ATLANTO-AXIAL



MAIOR PLANO DE MOVIMENTO



ROTAÇÃO
cerca de **75°**



EXTENSÃO
cerca de **14°**



FLEXÃO LATERAL
cerca de **24°**



A **articulação atlanto-occipital** possui movimentos reduzidos, enquanto a **atlanto-axial** é responsável principalmente pela **rotação da cabeça**.



FUNÇÃO GLOBAL: Permitir movimentos controlados da cabeça, garantindo visão, equilíbrio e orientação espacial.

ANATOMIA COMPARATIVA

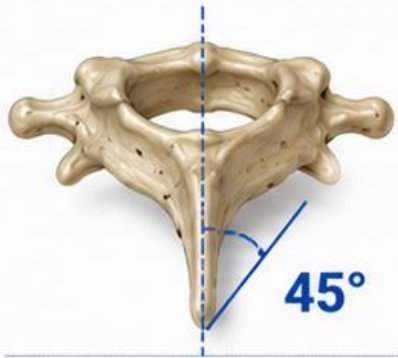
COLUNA CERVICAL x COLUNA TORÁCICA



Na região da **coluna cervical**, observa-se uma **inclinação de 45°** do processo espinhoso em relação à vértebra, enquanto na **vértebra torácica** essa **inclinação é de 60°**. Os processos transversos da **primeira vértebra cervical** apresentam **0°**, isto é, estão lateralmente à vértebra, enquanto na **região torácica** essa angulação é **cerca de 20°**, considerando a linha paralela traçada sobre o processo espinhoso.

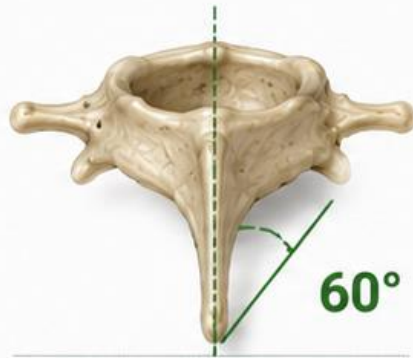
1. PROCESSO ESPINHOSO

COLUNA CERVICAL



Inclinação de **45°** do processo espinhoso em relação à vértebra.

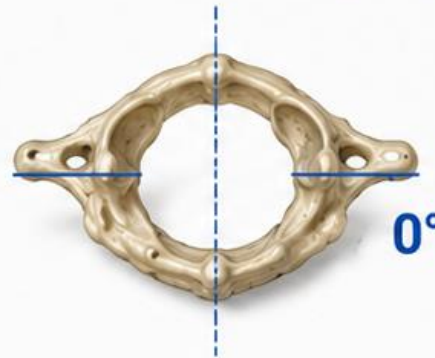
COLUNA TORÁCICA



Inclinação de **60°** do processo espinhoso em relação à vértebra.

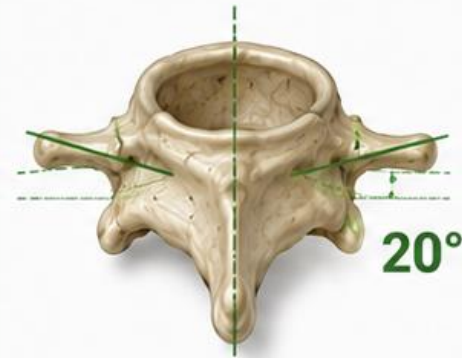
2. PROCESSO TRANSVERSO DA 1ª VÉRTEBRA

1ª VÉRTEBRA CERVICAL (ATLAS)



Processos transversos com **0°**, isto é, estão lateralmente à vértebra.

VÉRTEBRA TORÁCICA (TÍPICA)



Processos transversos com angulação de **cerca de 20°**, considerando a linha paralela traçada sobre o processo espinhoso.



IMPORTANTE: As diferenças angulares refletem adaptações estruturais relacionadas à função e mobilidade de cada região da coluna vertebral.

AÇÕES MUSCULARES

COLUNA CERVICAL E TORÁCICA



Os músculos da coluna cervical e torácica se apresentam **em pares**, isto é, um de cada lado, e devem estar **alinhados** para que **atuem de forma simétrica**. **Unilateralmente**, atuam nas **rotações** e **flexões laterais** do tronco, realizando a **inclinação**, como também pode ser chamada.

ATUAÇÃO UNILATERAL

ROTAÇÃO DO TRONCO



A contração de um músculo de um lado promove a rotação do tronco para o lado oposto.

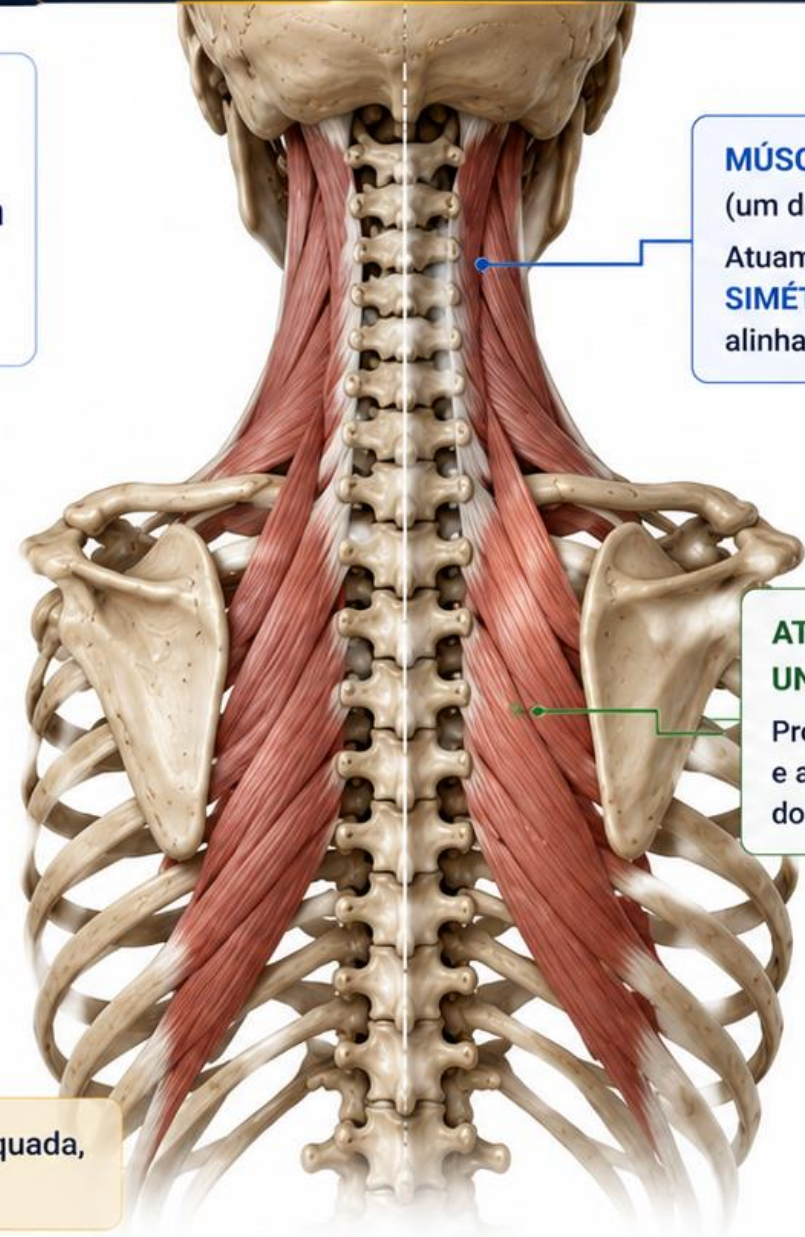
FLEXÃO LATERAL DO TRONCO (INCLINAÇÃO)



A contração de um músculo de um lado promove a flexão lateral (inclinação) do tronco para o mesmo lado.



IMPORTANTE: O equilíbrio entre os músculos pares é essencial para a postura adequada, estabilidade da coluna e execução eficiente dos movimentos.



MÚSCULOS EM PARES
(um de cada lado)

Atuam de forma **SIMÉTRICA** quando alinhados.

ATUAÇÃO UNILATERAL

Promove as rotações e as flexões laterais do tronco (inclinação).

MÚSCULOS DA COLUNA CERVICAL E TORÁCICA

MÚSCULOS ERETORES DA ESPINHA

Os músculos eretores da espinha, saem da região do **ligamento nugal**, **vértebras cervicais**, **torácicas** e **lombares**, além das **últimas costelas**, **crista ilíaca** e **sacro**, em direção ao **processo mastoide**, **vértebras cervicais**, **torácicas**, **lombares** e das **12 costelas**.

PRINCIPAIS AÇÕES



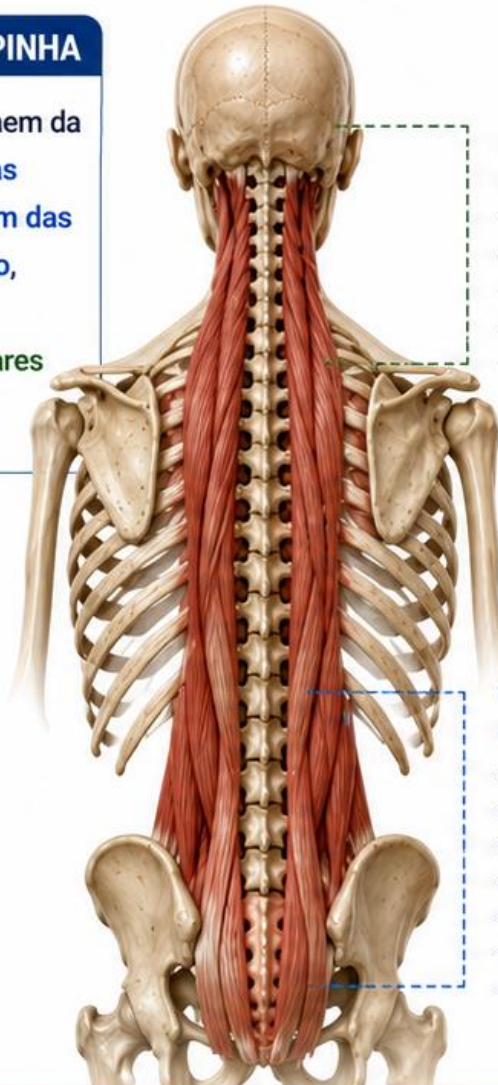
Extensão da coluna vertebral



Manutenção da postura ereta



Estabilização da coluna em movimentos



INSERÇÕES (superiores)

- Processo mastoide
- Vértebras cervicais
- Vértebras torácicas
- Vértebras lombares
- 12 costelas

ORIGENS (inferiores)

- Ligamento nugal
- Vértebras cervicais
- Vértebras torácicas
- Vértebras lombares
- Últimas costelas
- Crista ilíaca
- Sacro

MÚSCULO ESTERNOCLEIDOMASTOIDEO (ECM)

O músculo esternocleidomastoideo vai desde o **processo mastoide do temporal**, em direção ao **esterno e terço médio da clavícula**, fazendo a **flexão da cervical**, **extensão da cabeça**, **flexão lateral** e **rotação** para o lado oposto.

PRINCIPAIS AÇÕES DO ECM



FLEXÃO DA CERVICAL
Flexiona o pescoço (anteriormente).



EXTENSÃO DA CABEÇA
Estende a cabeça (posteriormente).



FLEXÃO LATERAL
Inclina a cabeça para o mesmo lado.



ROTAÇÃO
Gira a cabeça para o lado oposto.

ORIGEM

Processo mastoide do temporal



INSERÇÕES

Esterno e terço médio da clavícula



IMPORTANTE: Os músculos eretores da espinha atuam de forma bilateral e simétrica para manter o equilíbrio postural e a extensão da coluna.



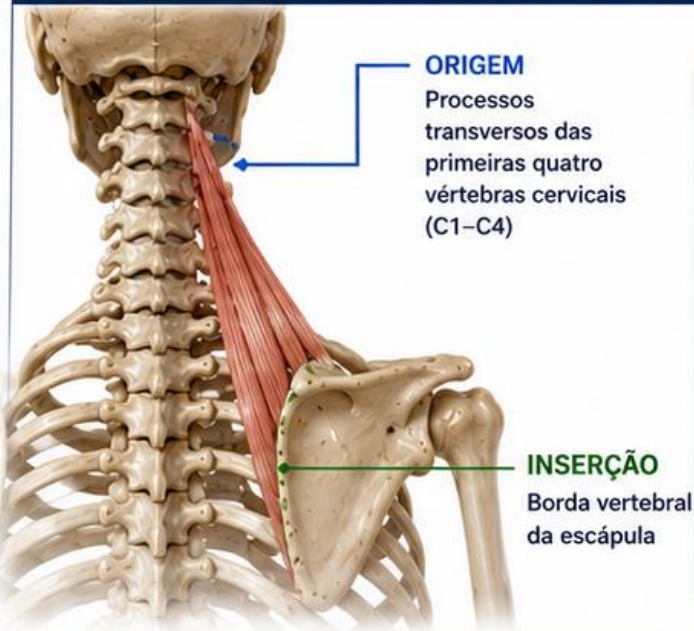
FUNÇÃO GLOBAL: Permite movimentos amplos e precisos da cabeça e do pescoço, essenciais para a orientação e interação com o ambiente.

MÚSCULOS DA COLUNA CERVICAL E CINTURA ESCAPULAR



O **levantador da escápula**, vai desde os processos transversos das **primeiras quatro vértebras** até a **borda vertebral da escápula**, realiza a **flexão lateral** e **levanta a escápula**. Já os **escalenos** vão dos processos transversos cervicais até as **duas primeiras costelas** e fazem a **flexão anterior** bilateralmente ou **flexão lateral** quando contraídos unilateralmente.

1. LEVANTADOR DA ESCÁPULA



ORIGEM

Processos transversos das primeiras quatro vértebras cervicais (C1-C4)

AÇÕES



FLEXÃO LATERAL

Inclina a cabeça para o mesmo lado.



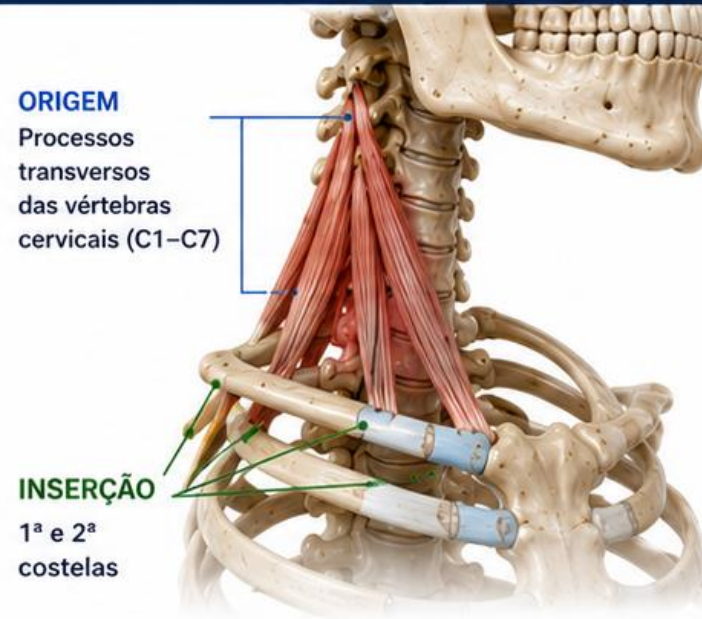
ELEVAÇÃO DA ESCÁPULA

Levanta a escápula.

INSERÇÃO

Borda vertebral da escápula

2. ESCALENOS



ORIGEM

Processos transversos das vértebras cervicais (C1-C7)

INSERÇÃO

1ª e 2ª costelas

AÇÕES



FLEXÃO ANTERIOR (BILATERAL)

Flexiona a cervical anteriormente.



FLEXÃO LATERAL (UNILATERAL)

Inclina a cabeça para o mesmo lado.



IMPORTANTE: O levante da escápula atua diretamente sobre a escápula, elevando-a e inclinndo-a. Os músculos escalenos são importantes na mobilidade da cervical e também na inspiração forçada, elevando as costelas.



LEMBRETE CLÍNICO

Tensão ou encurtamento desses músculos pode causar dor cervical, limitação de movimento e alterações posturais.

POSTURAS E DESVIOS DA COLUNA



A coluna vertebral apresenta curvaturas normais, as quais podem estar alteradas ou desviadas. Na região **cervical**, por exemplo, a curvatura normal é uma **concavidade posterior**, **lordose**. Já a **coluna torácica** apresenta uma **convexidade posterior** que pode ser aumentada ao longo da vida devido ao aumento da curvatura anterior da postura, **cifose**. Esse aumento também pode ser chamado pelos leigos de **corcunda**.

REGIÃO CERVICAL – LORDOSE



- **Concavidade posterior** (curvatura para trás).
- **Função:** distribui forças, absorve impactos e mantém o equilíbrio da cabeça.
- **Quando alterada:** pode causar dor cervical, tensão muscular e limitação de movimento.

REGIÃO TORÁCICA – CIFOSE



- **Convexidade posterior** (curvatura para trás).
- Ao longo da vida, pode aumentar devido ao aumento da curvatura anterior da postura.
- Esse aumento pode ser chamado pelos leigos de **corcunda**.

CURVATURAS NORMAIS DA COLUNA



REGIÃO CERVICAL

Concavidade posterior
(LORDOSE)

REGIÃO TORÁCICA

Convexidade posterior
(CIFOSE)

REGIÃO LOMBAR

Concavidade posterior
(LORDOSE)

REGIÃO SACRAL

Convexidade posterior
(CIFOSE)

DESVIOS POSTURAIS MAIS COMUNS

LORDOSE AUMENTADA



Aumento da concavidade lombar. Pode causar dor lombar e sobrecarga das articulações.

CIFOSE AUMENTADA



Aumento da convexidade torácica (**corcunda**). Pode causar dor, rigidez e alterações respiratórias.

RETIFICAÇÃO DA LORDOSE



Perda da curvatura cervical ou lombar. Pode gerar dor e maior desgaste da coluna.



IMPORTANTE: Manter as curvaturas fisiológicas da coluna é essencial para o equilíbrio postural, distribuição adequada das cargas e prevenção de dores e lesões.



Avaliação postural e fortalecimento muscular são fundamentais para a saúde da coluna vertebral.

POSTURAS E DESVIOS DA COLUNA



A **escoliose** é representada como um ramo novo de árvore em crescimento, em que o corpo tende a se curvar lateralmente enquanto cresce, formando uma **curvatura em "C"**. Essas **curvaturas podem ser compensadas** e a coluna ficar em **formato de "S"**.

ANALOGIA: RAMO NOVO DE ÁRVORE EM CRESCIMENTO



Crescimento reto
(sem desvio)



Ramo se curva para
um lado (**curvatura em "C"**)



Curvatura compensada
formando um **"S"**

CURVATURA EM "C"

Desvio lateral para
um único lado.



Forma uma curvatura
em **"C"**.

CURVATURA COMPENSADA EM "S"

Desvio lateral alternado em
duas direções opostas.

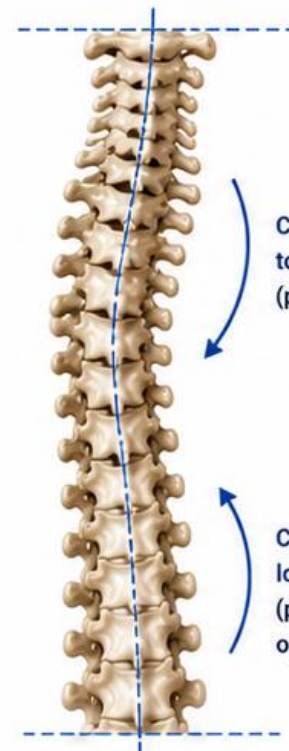


Curvatura
primária

Curvatura
secundária

Forma uma curvatura
em **"S"** (compensada).

VISTA POSTERIOR



Curvatura
torácica
(para um lado)

Curvatura
lombar
(para o lado
oposto)

Resultado:
curvatura global
em **"S"**.



IMPORTANTE: A escoliose pode surgir na infância ou adolescência, durante o crescimento. O diagnóstico precoce e o acompanhamento profissional são fundamentais para o tratamento e para prevenir a progressão das curvas.

PONTOS-CHAVE

- Curvatura em "C": desvio para um único lado.
- Curvatura em "S": desvio alternado, compensando o desequilíbrio.
- Analogia: ramo novo que se curva ao crescer.



TIPOS DE LESÃO E SEUS MECANISMOS



As lesões musculares mais comuns nessas regiões são **contusões**, **distensões** e **estiramentos**. Espasmos também são bastante comuns na região cervical, principalmente na região dos músculos trapézios e escapulares. Esses desconfortos podem estar ligados às **questões posturais** e também ao **excesso de estresse e sobrecarga** na região durante as atividades diárias.



PRINCIPAIS FATORES DE RISCO



Má postura prolongada



Sobrecarga muscular e repetição de movimentos



Estresse e tensão emocional



Falta de alongamento e aquecimento

1. CONTUSÃO

Lesão causada por impacto direto sobre o músculo, comprimindo as fibras musculares e pequenos vasos sanguíneos.



MECANISMO

Golpes, quedas ou colisões.

SINTOMAS

- Dor local imediata
- Inchaço
- Equimose (roxo)
- Sensibilidade ao toque

2. DISTENSÃO

Lesão parcial das fibras musculares devido ao alongamento excessivo ou contração intensa.



MECANISMO

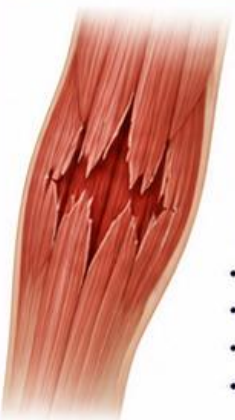
Movimentos bruscos, sobrecarga ou esforço além da capacidade muscular.

SINTOMAS

- Dor durante o movimento
- Rigidez
- Fraqueza muscular
- Sensação de "puxão"

3. ESTIRAMENTO

Lesão das fibras musculares como resultado de um alongamento excessivo, além do limite fisiológico do músculo.



MECANISMO

Alongamento forçado, falta de aquecimento ou movimentos mal executados.

SINTOMAS

- Dor aguda
- Perda de força
- Dificuldade de movimento
- Possível espasmo reflexo

4. ESPASMO MUSCULAR

Contração involuntária, súbita e sustentada de um músculo ou grupo muscular.



MECANISMO

Estresse, fadiga muscular, desidratação, má postura e sobrecarga.

SINTOMAS

- Dor intensa e súbita
- Músculo endurecido
- Limitação de movimento
- Pode ser recorrente



IMPORTANTE: O diagnóstico precoce e o tratamento adequado são essenciais para evitar complicações e recidivas.



TRATAMENTO E PREVENÇÃO: Repouso relativo, aplicação de gelo ou calor, fisioterapia, alongamentos, fortalecimento muscular e correção postural são fundamentais para a recuperação.



ATENÇÃO: Se a dor persistir, limitar os movimentos ou houver perda de força, procure um profissional de saúde.

FRATURAS AGUDAS NA COLUNA CERVICAL E TORÁCICA



As fraturas agudas nessas regiões, podem ser causadas por **grandes cargas compressivas** e **necessitar de períodos de imobilização** como forma de **tratamento conservador**.

Acidentes automotivos também são grandes causadores de fraturas **em compactação de vértebras**. Além disso, a **lesão em chicote**¹³; também é grande 1º caminho para cãcrsde á regem e caçacde tñhhecida e causadora de lesões na região cervical, podendo a vítima sofrer **disfunções do plexo braquial** momentâneas ou permanentes.

TRATAMENTO CONSERVADOR



Imobilização com colar cervical ou órtese torácica.



Repouso relativo.



Período de imobilização conforme avaliação médica.



Reabilitação gradual após a consolidação da fratura.

1. FRATURAS POR GRANDES CARGAS COMPRESSIVAS



Forças intensas aplicadas axialmente podem causar fraturas por compressão dos corpos vertebrais.

Características

- Fratura do corpo vertebral (em "cunha" ou esmagamento)
- Dor intensa
- Perda de altura vertebral
- Risco de lesão neurológica conforme o grau do trauma

2. ACIDENTES AUTOMOTIVOS (FRATURAS EM COMPACTAÇÃO)



Impactos de alta energia podem causar fraturas por compactação das vértebras, especialmente na transição cervicotorácica.

Mecanismo

- Desaceleração brusca (impacto frontal ou traseiro)
- Força axial e de cisalhamento sobre a coluna
- Possível lesão de estruturas neurológicas associadas

3. LESÃO EM CHICOTE (WHIPLASH)



Movimento rápido de flexão e extensão do pescoço, comum em colisões traseiras.

Pode causar

- Distensão de músculos e ligamentos cervicais
- Dor cervical, cefaleia, tontura e rigidez
- Disfunções do plexo braquial (neuropraxia) momentâneas ou permanentes



ATENÇÃO: Diante de qualquer trauma na coluna cervical ou torácica (dor intensa, formigamento, fraqueza, perda de força ou sensibilidade), busque atendimento médico imediato.



PRINCIPAIS SINAIS DE ALERTA:

- Dor intensa e incapacitante
- Formigamento ou dormência em braços ou mãos
- Fraqueza muscular
- Dificuldade para movimentar o pescoço ou tronco



O DIAGNÓSTICO PRECOZE E O TRATAMENTO ADEQUADO são essenciais para a recuperação e para evitar complicações neurológicas e deformidades da coluna.

¹³ Lesão em chicote (whiplash): movimento rápido de flexão e extensão do pescoço.

ESPONDILOLISTESE E HÉRNIA DE DISCO



A espondilolistese é um tipo de fratura bilateral que leva ao **deslocamento anterior da vértebra**. Esse tipo de lesão pode acontecer por **fraturas ocasionadas por estresse**, principalmente na prática esportiva, e tendem a **não melhorar se não houver cessação da causa**. As **hérnias de disco** são ocasionadas por diversos fatores, dentre eles, o **excesso de carga sobre os discos** e a combinação de carga com cisalhamento.

FATORES COMUNS PARA AMBAS AS LESÕES



Sobrecarga mecânica



Movimentos repetitivos



Má postura e sedentarismo



Excesso de peso e sobrecarga

1. ESPONDILOLISTESE

Fratura bilateral (geralmente do istmo da vértebra) que leva ao **deslocamento anterior** da vértebra em relação à vértebra inferior.



PRINCIPAIS CAUSAS

- Fraturas ocasionadas por estresse (sobrecarga repetitiva).
- Mais comum em atletas: ginastas, saltadores, jogadores de futebol, levantamento de peso, etc.

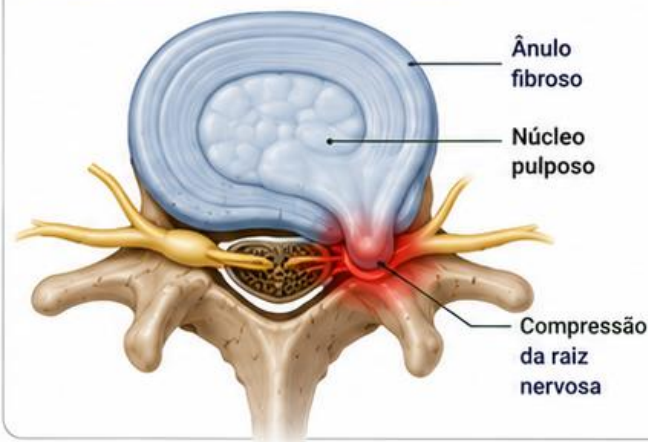


CARACTERÍSTICAS

- Dor lombar que piora com extensão da coluna e atividade física.
- Pode haver rigidez e espasmo muscular.
- **Tendem a não melhorar se não houver cessação da causa.**

2. HÉRNIA DE DISCO

Ocorre quando o material do **núcleo pulposo** se desloca através do **ânulo fibroso**, podendo comprimir raízes nervosas.



PRINCIPAIS CAUSAS

- Excesso de carga sobre os discos.
- Combinação de carga com cisalhamento (movimentos de torção ou flexão com carga).
- Degeneração discal.
- Movimentos repetitivos.



SINAIS E SINTOMAS

- Dor lombar ou cervical.
- Dor irradiada para membros (ciatalgia/cervicobraquialgia).
- Formigamento, dormência ou fraqueza muscular.

COMPARAÇÃO RÁPIDA

ESPONDILOLISTESE

HÉRNIA DE DISCO



Mecanismo principal

Fratura bilateral (estresse) no istmo da vértebra.

Excesso de carga sobre os discos e/ou carga combinada com cisalhamento.



Resultado principal

Deslocamento anterior da vértebra.

Protrusão do disco e possível compressão de raízes nervosas.



Tratamento: pode ser conservador (repouso relativo, fisioterapia, controle da dor e reeducação postural) ou cirúrgico, dependendo da gravidade e da resposta ao tratamento.



IMPORTANTE

O diagnóstico precoce e a correção das sobrecargas são essenciais para evitar a progressão das lesões e complicações neurológicas.

BIOMECÂNICA DOS MEMBROS SUPERIORES E DAS COLUNAS CERVICAL E TORÁCICA



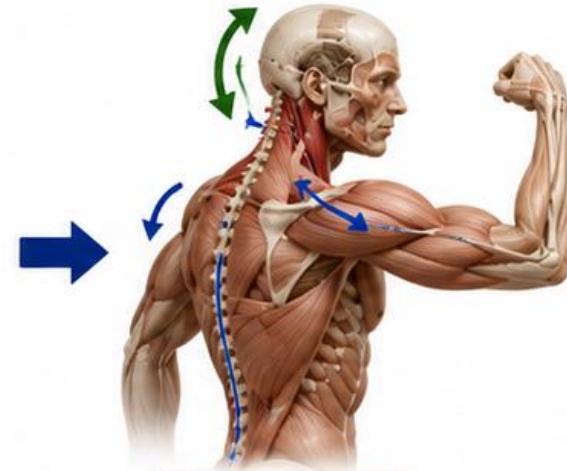
Os estudos biomecânicos dos membros superiores e colunas cervical e torácica permitem **compreender as relações entre as estruturas** da região superior do corpo durante os movimentos e também seus **mecanismos de lesões**.



A **análise biomecânica** abre portas para o conhecimento de cada uma dessas estruturas e a forma como elas **trabalham e agem umas sobre as outras** para realizar o movimento.



ESTRUTURAS



MOVIMENTOS



MECANISMOS DE LESÕES

RELAÇÃO ENTRE ESTRUTURAS



Ossos formam alavancas e fornecem estabilidade.



Músculos geram forças que produzem e controlam o movimento.



Articulações permitem a mobilidade e transmitem cargas.



Nervos coordenam e regulam as ações musculares.



Ligamentos e tendões conectam, estabilizam e transmitem forças.

TRABALHO INTEGRADO PARA O MOVIMENTO



Estruturas

+



Força muscular

+



Controle neural

+



Estabilidade

=



Movimento eficiente e seguro

Quando o equilíbrio entre essas estruturas é alterado, podem ocorrer **sobrecargas, dores e lesões**.

A ANÁLISE BIOMECÂNICA PERMITE



Identificar padrões de movimento e compensações.



Prevenir lesões por sobrecarga ou uso inadequado.



Planejar intervenções eficazes e individualizadas.



Melhorar o desempenho e a funcionalidade.



Compreender a biomecânica da região superior do corpo é essencial para promover movimento eficiente, **reduzir riscos de lesões e otimizar a saúde e o desempenho funcional**.

